

Výstupy ŠVP

FYZ-03 Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. (Fyzika 2, 2/1)

Učivo: kinematika pohybu – zrychlení

Základní pojmy

Zrychlení $\vec{a}$ – Vektorová veličina: změna rychlosti za jednotku času; jednotka m/s^2 (rychlost se každou sekundu změní o a metrů za sekundu).

Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb – Přímočarý pohyb se stálým zrychlením; velikost rychlosti roste lineárně s časem.

Rovnoměrně zpomalený pohyb – Zrychlení má opačnou orientaci než rychlost; rychlost lineárně klesá až do zastavení.

Okamžitá rychlost – Rychlost v daném okamžiku (ukazuje tachometr); u zrychleného pohybu se mění.

Volný pád – Pohyb tělesa puštěného z klidu, na které působí jen tíhová síla (odpor vzduchu zanedbáme).

Tíhové zrychlení g – Zrychlení volného pádu, u nás $g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$; ve vakuu stejné pro všechna tělesa.

Reakční doba – Čas od podnětu do začátku reakce (řidič asi 0,5–1,5 s); auto mezitím jede původní rychlostí.

Brzdná a zastavovací dráha – Brzdná: dráha od začátku brzdění do zastavení. Zastavovací: reakční dráha + brzdná dráha.

Vzorce a vztahy

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \text{ zrychlení}$$

$$v = v_0 + at \text{ rychlost; graf } v(t) \text{ je přímka se směrnicí } a$$

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \text{ dráha; graf } s(t) \text{ je parabola (kvadratická funkce)}$$

$$s = \frac{v_0 + v}{2} \cdot t \text{ dráha = průměrná rychlost} \times \text{čas (plocha pod grafem } v(t))$$

$$v^2 = v_0^2 + 2as \text{ vztah bez času}$$

$$v = gt, \quad h = \frac{1}{2} gt^2, \quad v = \sqrt{2gh} \\ \text{volný pád z klidu}$$

$$t_b = \frac{v_0}{a}, \quad s_b = \frac{v_0^2}{2a} \\ \text{brzdění do zastavení (} a = \text{velikost zpomalení)}$$

$$s_z = v_0 t_r + \frac{v_0^2}{2a} \text{ zastavovací dráha (reakce + brzdění)}$$

Zastavovací dráha auta (reakce 1 s, zpomalení 7 m/s^2 – suchý asfalt)

rychlost	reakční dráha	brzdná dráha	celkem
30 km/h	8 m	5 m	13 m
50 km/h	14 m	14 m	28 m
90 km/h	25 m	45 m	70 m
130 km/h	36 m	93 m	129 m

Poučky a postupy

- Graf $a(t)$: vodorovná přímka; graf $v(t)$: přímka se směrnicí a ; graf $s(t)$: parabola s vrcholem v počátku (pro $v_0 = 0$).
- Dráha je obsah plochy pod grafem $v(t)$ (trojúhelník, lichoběžník).
- Z klidu jsou dráhy za 1., 2., 3. sekundu v poměru 1 : 3 : 5.
- Dvojnásobná rychlost $\rightarrow$ čtyřnásobná brzdná dráha ($s_b \propto v_0^2$).
- Ve vakuu padají pírkó i kladivo stejně; ve vzduchu lehká tělesa s velkou plochou brzdí odpor.
- Zpomalený pohyb: buď dosazuj $a < 0$, nebo velikost zpomalení do vzorců pro brzdění – nikdy obojí najednou.

Pozor na

- Jednotka zrychlení je m/s^2 , ne m/s .
- $s = \frac{1}{2} at^2$ platí jen pro pohyb z klidu.
- Před dosazením převed' km/h na m/s.
- Po zastavení už vzorec pro zpomalený pohyb neplatí (těleso necouvá).
- Zastavovací dráha = reakční + brzdná; reakční dráhu nevynechávej.

Vzorový příklad

Řidič jede rychlostí 72 km/h. Uvidí překážku, zareaguje za 0,8 s a pak brzdí se zpomalením 6 m/s^2 . Jak dlouhá je zastavovací dráha?

- Převod: $v_0 = 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$.
- Reakční dráha (rovnoměrný pohyb):
 $s_r = v_0 t_r = 20 \cdot 0,8 = 16 \text{ m}$.
- Brzdná dráha: $s_b = \frac{v_0^2}{2a} = \frac{400}{12} \approx 33 \text{ m}$; doba brzdění
 $t_b = \frac{20}{6} \approx 3,3 \text{ s}$.
- Zastavovací dráha: $s_z \approx 16 + 33 = 49 \text{ m}$.